TELEMATICA EN LA ROBOTICA ESPACIAL

Ceja de Luna Manuel Andres

Objetivo de aprendizaje

- Conocer y comprender el diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones digitales.
- Comprender los conceptos fundamentales de un sistema de comunicaciones.

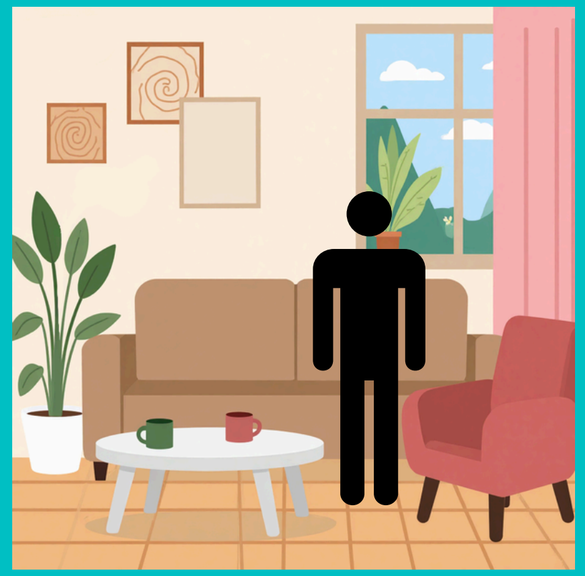
Introducción: El problema de Ana y Beto

Habitación A

Situación:

- Ana quiere decirle a Beto: "HOLA"
- No hay línea de visión directa
- No se pueden usar cables
- Solo el aire como medio

Habitación B



¿Qué es la comunicación?
¿Qué necesita Ana para que su mensaje llegue a Beto?
¿Qué problemas pueden aparecer?
¿Qué pasa si Beto está muy lejos?

Perspectiva historica

1834 Construcción del telégrafo electromagnético

1864 Maxwell predice la radiación electromagnética

1887 Hertz verifica la teoría de Maxwell

1900 Marconi transmite la primer señal inalámbrica transatlántica

1937 Alex Reeves concibe la modulación de código de pulsos (PCM)

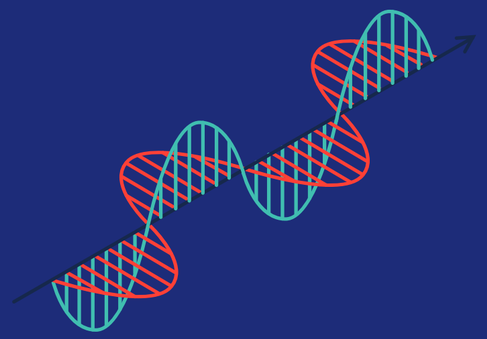
1947 Steve O. Rice desarrolla una representación estadística para el ruido

1948 Claude E. Shannon publica su estudio acerca de la teoría de la información.

1962 Primer satélite activo, Telstar I.

1963-1966 Códigos de corrección de errores

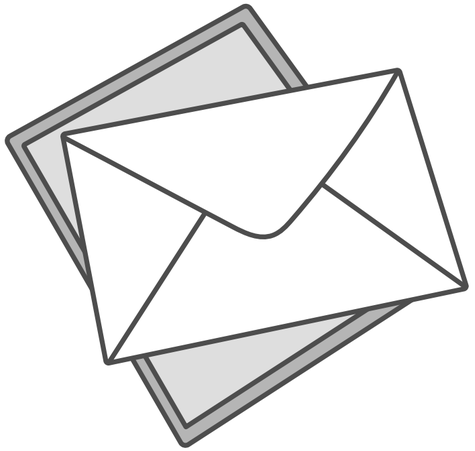
2000-presente Microprocesadores, sistema digital satelital.



Mensaje, información y dato

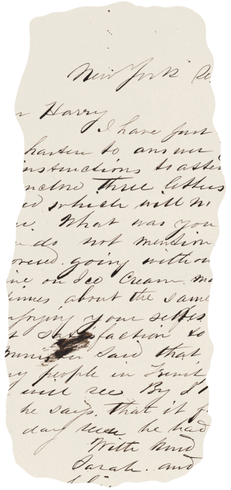
Mensaje

Es la forma fisica que transporta la información



Información

Significado o contenido del mensaje

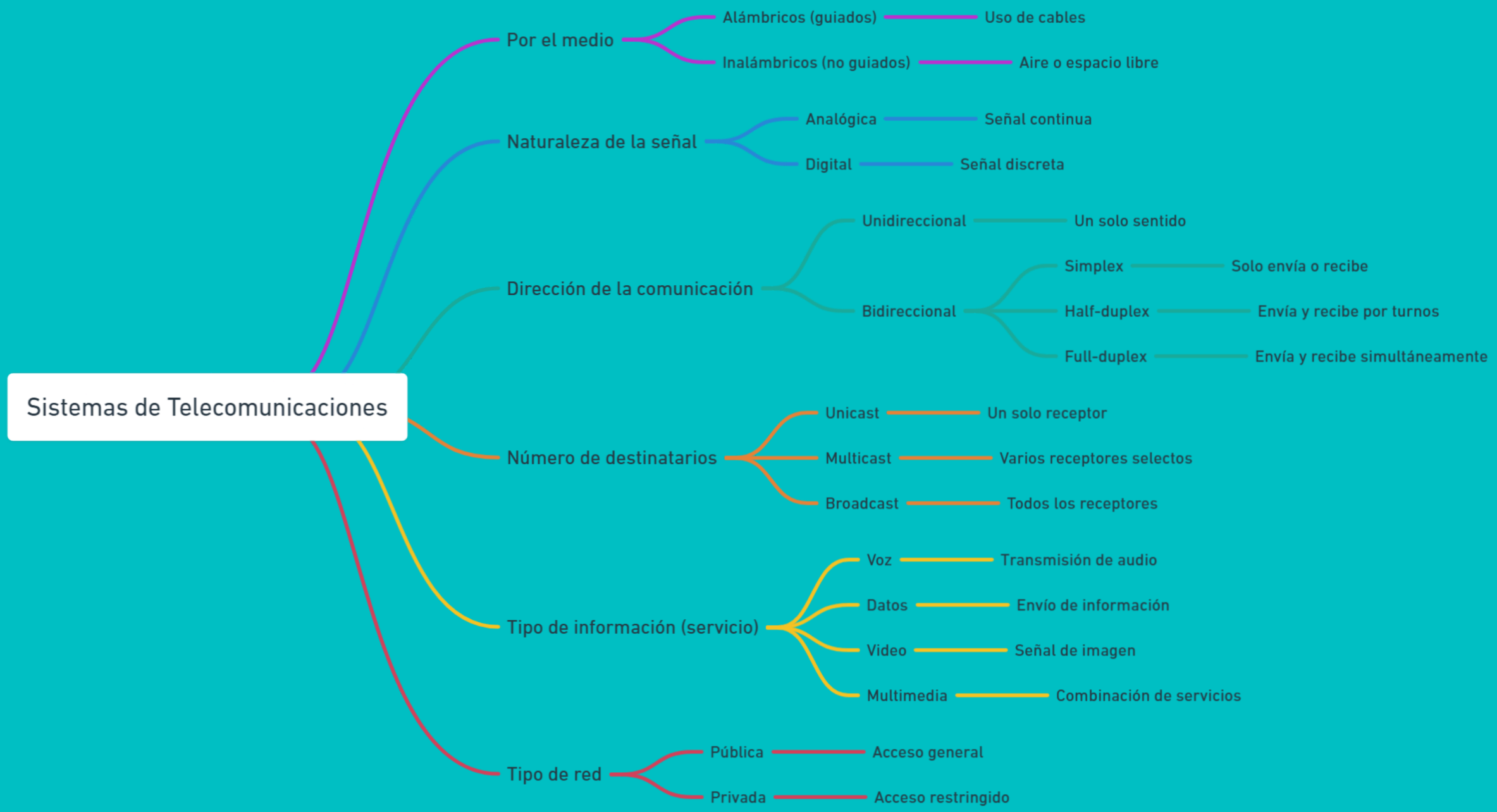


Dato

La representación simbólica de la información (generalmente digital)

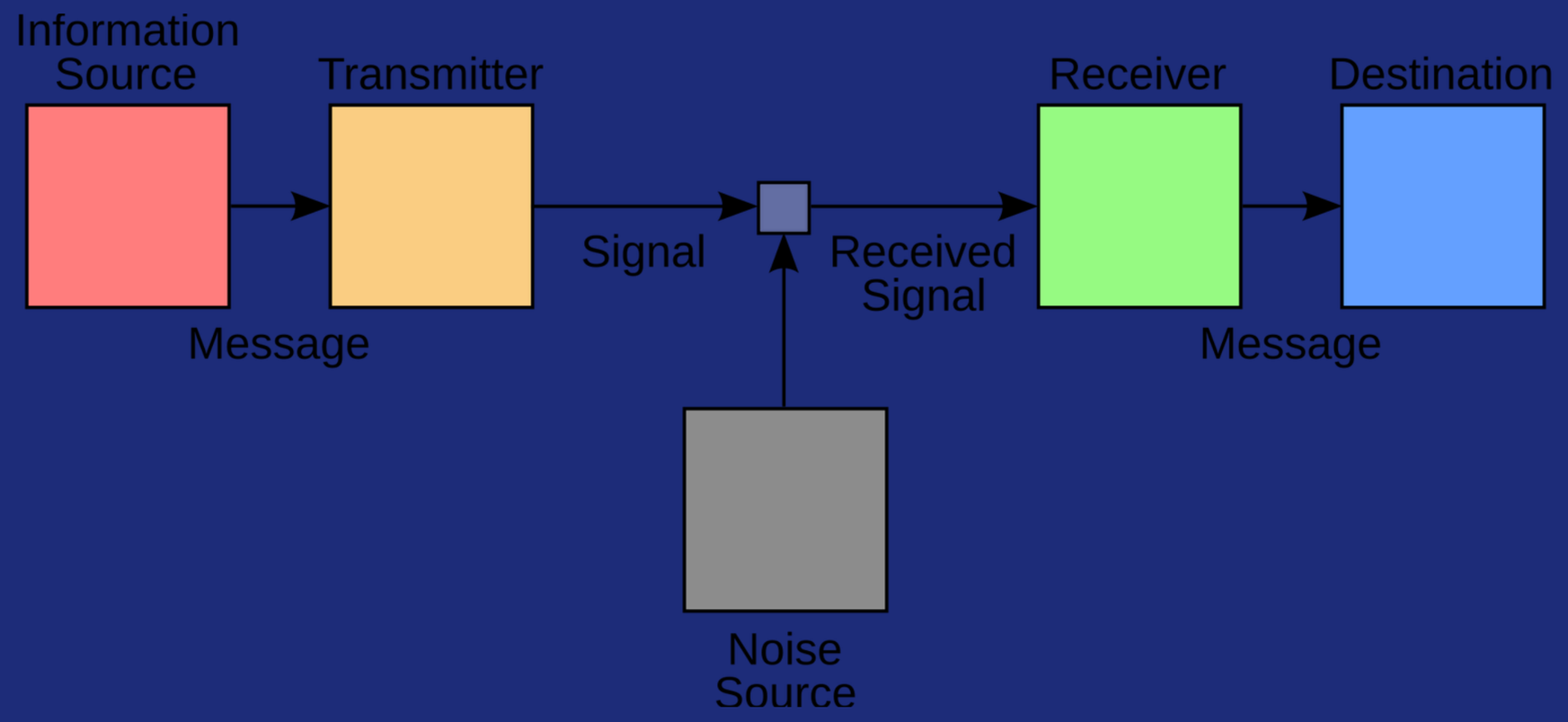
Letras escritas en papel

Clasificación de los sistemas de telecomunicaciones



Sistema de telecomunicaciones

Un sistema de telecomunicaciones es el conjunto de elementos que permiten transmitir información desde una fuente hasta un destino a través de un canal.



Phlsph7. Shannon-Weaver model of communication. Wikimedia Commons.

Bloques de un sistema de comunicaciones

BLOQUE	FUNCIÓN	ANA Y BETO
Fuente	Generar el mensaje original	
Transmisor	Convertir el mensaje en una señal apta para el canal	
Canal	Medio por donde viaja la señal	
Ruido	Todo lo que interfiere/afecta la señal	
Receptor	Capta la señal y recupera el mensaje	
Destino	Interpretar la información	

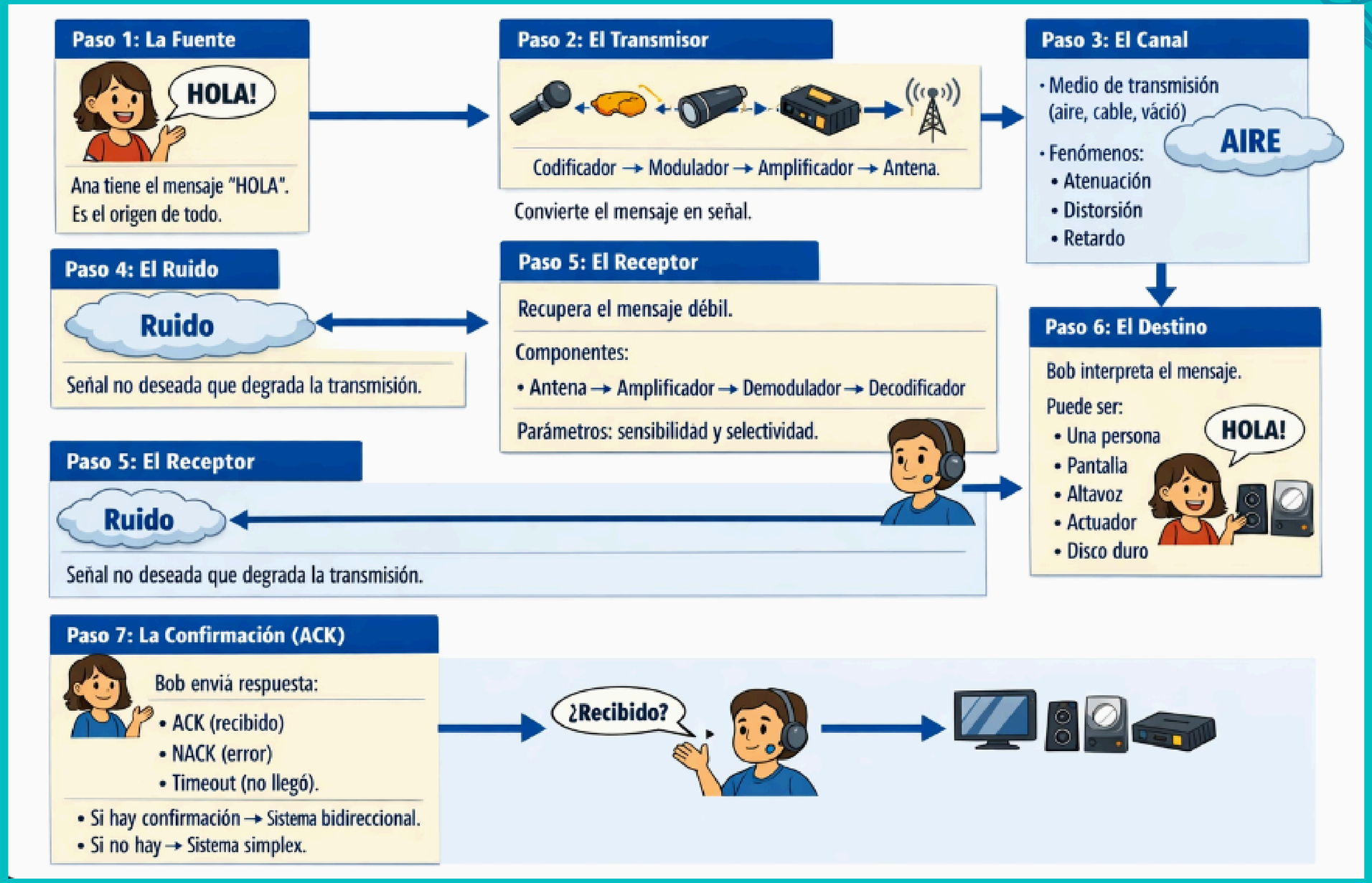
Ruido

Ruido en Telecomunicaciones

- ¿Qué es el ruido?
  - Señal no deseada que altera o degrada la información transmitida
- Origen
  - Térmico — Generado por agitación de electrones
  - Disparo — Asociado a corrientes en dispositivos semiconductores
  - Parpadeo — Variaciones lentas en corriente o voltaje
- Distribución de frecuencia
  - Blanco — Energía uniforme en todas las frecuencias
  - Rosa — Energía decrece con la frecuencia
  - Banda angosta — Concentrado en un rango específico
- Naturaleza temporal
  - Impulsivo — Aparece en ráfagas cortas
  - Continuo — Presente de manera constante
- Origen externo
  - Interferencia — Señales de otros sistemas
  - Atmosférico — Rayos y fenómenos naturales
  - Cósmico — Radiación proveniente del espacio
  - Industrial — Maquinaria y procesos eléctricos
- Relación Señal-Ruido (SNR)
  - Definición — Medida que compara la potencia de la señal útil con la potencia del ruido
  - Fórmula — SNR (dB) = 10 $\log_{10}$ (Potencia de señal / Potencia de ruido)
  - Interpretación
    - Mayor SNR indica mejor calidad de comunicación
    - SNR menor indica más degradación de la señal

Modelado de Ana y Beto

Modelado de Ana y Beto



Ejemplos de sistemas

Sistema	Medio	Dirección	Señal	Destinatarios	Ejémplo de ruido
Radio FM	Inalámbrico	Simplex	Analógica	Broadcast	Estática, interferencias
Televisión digital	Inalámbrico/cable	Simplex	Analógica	Broadcast	Cortes, píxeles
Teléfono fijo	Alámbrico	Full-Dúplex	Analógica/Digital	Unicast	Eco, ruido de línea
WhatsApp	Inalámbrico	Half/Full	Digital	Unicast/Multicast	Mala conexón
Walkie-talkie	Inalámbrico	Half-Dúplex	Analógica/Digital	Unicast	Interferencias
Fibra optica	Alámbrico	Full-Dúplex	Digital	Unicast	Dispersión, atenuación,